Incendios en la puna del Cusco, octubre 2026

Oct 24, 2026 · @Greicy Rodriguez Coronel

Resumen

En los dos incendios del Cusco medidos con Sentinel-2 ardió sobre todo pastizal de puna, no bosque: entre 834 y 1 824 ha en total. Livitaca (Chumbivilcas) perdió entre 425 y 929 ha el 15 de octubre de 2026; Huanoquite (Paruro), entre 409 y 895 ha del 14 al 17 de octubre. Ambos son territorios de comunidades campesinas.

- **Qué se quemó.** El pastizal fue el 92–100 % del área quemada. El bosque fue 6 % en Huanoquite y nada en Livitaca.
- **A quién alcanza.** Pocas edificaciones quedaron dentro del fuego (2 en cada caso), pero hay 216 (Livitaca) y 171 (Huanoquite) a menos de 1 km: familias cuyos pastos de uso diario se quemaron.
- **Registro oficial.** COEN-INDECI reporta 200 ha en Livitaca, entre 2,1 y 4,6 veces menos que la medición satelital. Para Huanoquite no se encontró reporte.
- **Contexto nacional.** Entre el 14 y el 21 de octubre hubo 107 incendios con huella VIIRS mayor a 100 ha en 77 distritos, con 337 069 personas a 5 km de sus focos. El más grande no es el que tiene más gente cerca.

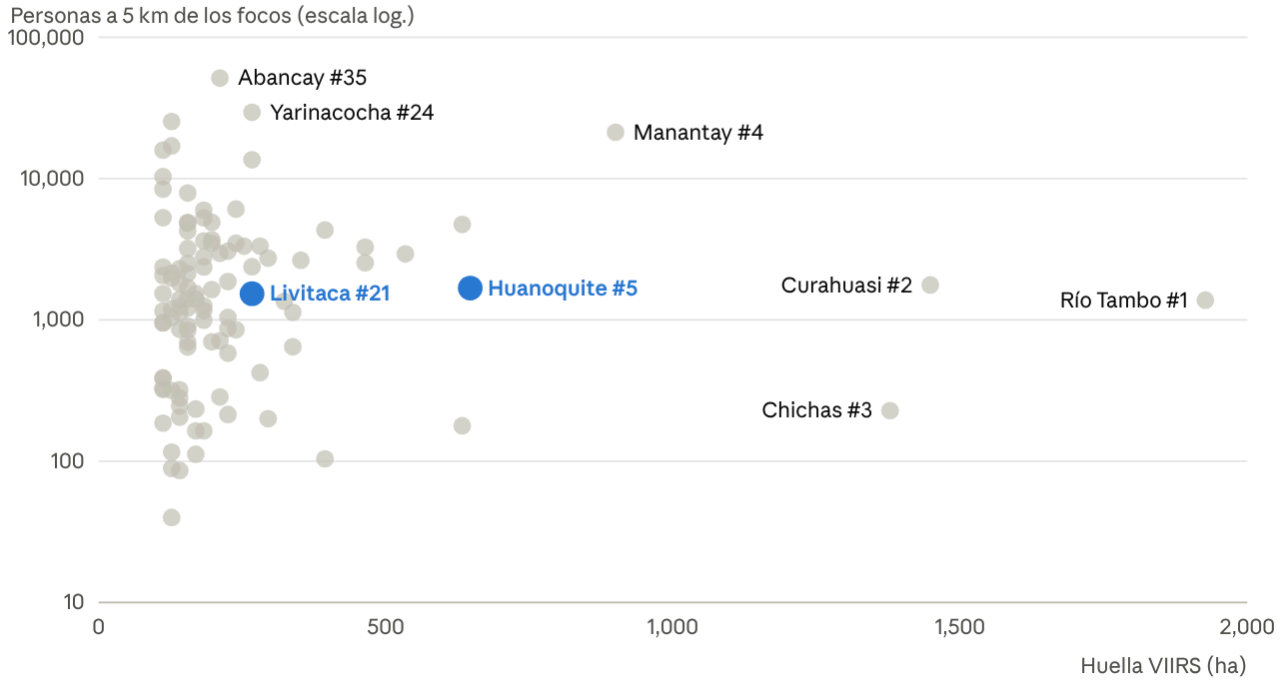
El área quemada se da como rango porque el índice dNBR subestima la quema de pasto seco (ver Método). Es un estudio independiente con datos abiertos, no un producto oficial.

El país en una semana

Entre el 14 y el 21 de octubre de 2026, los satélites VIIRS registraron 107 incendios con huella mayor a 100 ha en 77 distritos del Perú, con 337 069 personas a 5 km de sus focos. El incendio más grande, Río Tambo (Satipo, Junín, 1 927 ha), tiene 1 380 personas cerca; el de Abancay (Apurímac, 211 ha) tiene 51 429.

El incendio más grande no es el que tiene más gente cerca

107 incendios con huella VIIRS mayor a 100 ha, 14–21 de octubre de 2026. En azul, los dos casos del Cusco.



NASA FIRMS VIIRS (focos agrupados en incendios) y WorldPop 2020 · 14–21 de octubre de 2026 · datos de la página original

Ucayali concentra más incendios (26) y más huella (5 738 ha), seguido de Junín, Apurímac, Arequipa y Cusco. Cusco tuvo 11 incendios; Huanoquite es el quinto más grande del país y Livitaca el vigesimoprimero. Los 5 km se miden desde los focos y sirven para comparar incendios entre sí, no para medir daño.

Qué se quemó

En ambos casos se quemó casi solo pastizal de altura: la cifra real está entre 425 y 929 ha en Livitaca y entre 409 y 895 ha en Huanoquite. Se comparó la misma zona antes y después del fuego con Sentinel-2 y se midió la pérdida de vegetación con el índice dNBR.

Caso	Fechas del fuego	Imagen antes	Imagen después	Cifra baja (dNBR ≥ 0,27)	Cifra alta (dNBR ≥ 0,10)	Huella VIIRS
Livitaca · Chumbivilcas	15 oct	7 oct (0 % nubes)	17 oct (0 % nubes)	425 ha	929 ha	267 ha
Huanoquite · Paruro	14–17 oct	compuesto 5, 7 y 10 oct (27,9 % nubes)	17 oct (0,2 % nubes)	409 ha	895 ha	647 ha

Cobertura del área quemada (ESA WorldCover 2021)

Caso	Cifra	Pastizal	Bosque	Matorral	Cultivo
Livitaca	baja	425 ha	—	—	—
Livitaca	alta	927 ha	—	—	1 ha
Huanoquite	baja	381 ha	24 ha	3 ha	1 ha
Huanoquite	alta	826 ha	57 ha	10 ha	2 ha

Por qué un rango y no una sola cifra

El dNBR mide cuánto verde se perdió. Un bosque parte de mucho verde y cae mucho al quemarse; el pasto seco de la puna en octubre ya tiene poco verde, así que el índice baja poco aunque se queme por completo. El umbral habitual de 0,27 (USGS), pensado para bosques, deja fuera parte de esa quema. Con 0,10 entra, pero con más riesgo de contar pasto que solo se secó.

El número depende de cada decisión. Hectáreas según umbral y zona elegida:

Variante	Livitaca	Huanoquite
≥ 0,27 · manchas que tocan focos (cifra baja)	**425 ha**	**409 ha**
≥ 0,10 · manchas que tocan focos (cifra alta)	**929 ha**	**895 ha**
≥ 0,27 · solo ≤ 1 km de focos	305 ha	403 ha
≥ 0,10 · solo ≤ 1 km de focos	546 ha	876 ha
≥ 0,44 · solo ≤ 1 km de focos	90 ha	96 ha
≥ 0,27 · toda la caja (focos + 4 km)	488 ha	421 ha
Huella VIIRS (píxeles de 375 m)	267 ha	647 ha

En negrita, las dos cifras que usa el estudio. Los focos VIIRS solos subestiman Livitaca y sobrestiman Huanoquite: miden en píxeles gruesos y no ven lo que ardió entre pasadas.

A quién alcanza

Pocas casas quedaron dentro del fuego, pero muchas familias viven alrededor de sus pastos: 216 edificaciones a menos de 1 km en Livitaca y 171 en Huanoquite. Se contaron edificaciones (Google Open Buildings) y personas estimadas (WorldPop) según su distancia al borde del área quemada.

Las distancias son una decisión del estudio, elegidas por lo que cada franja permite leer:

- **Exposición directa** (dentro y hasta 100 m): el fuego pasó por ahí o llegó a la puerta.
- **Riesgo directo** (100 a 500 m): viviendas que el fuego pudo alcanzar si seguía avanzando.
- **Medio de vida** (500 m a 1 km): familias cuyos pastos de uso diario se quemaron.

Zona (acumulada)	Franja	Livitaca · edificaciones	Livitaca · personas (WorldPop)	Huanoquite · edificaciones	Huanoquite · personas (WorldPop)
Dentro del área quemada	Exposición directa	2	101	2	80
Hasta 100 m	Exposición directa	13	145	4	132
Hasta 500 m	Riesgo directo	100	259	122	261
Hasta 1 km	Medio de vida	216	414	171	393

Las cifras son acumuladas: "hasta 500 m" incluye lo de "hasta 100 m".

Lectura. En Livitaca las casas están dispersas: son estancias familiares junto a sus pastos. Por eso más techos quedaron pegados al fuego (13 a 100 m o menos) aunque la zona tiene poca gente. En Huanoquite las casas se agrupan en poblados; el fuego quedó a pocos cientos de metros de dos de ellos: casi no hay techos a 100 m, pero hay 122 a 500 m. WorldPop reparte la población de forma pareja en celdas de 1 km, así que a esta escala las edificaciones dicen más.

Estar cerca no significa haber sufrido daño: el satélite no dice si una casa se quemó.

El terreno

Los dos fuegos ardieron en relieves distintos, y eso explica cómo se extendieron. Se usó el modelo de elevación Copernicus (30 m) con la imagen Sentinel-2 del 17 de octubre encima.

Caso	Altitud del área quemada	Cómo avanzó el fuego
Livitaca · Chumbivilcas	4 085–4 341 m	Se extendió sobre una meseta de puna, por encima de los 4 000 m, sin quebradas que lo frenaran.

Caso	Altitud del área quemada	Cómo avanzó el fuego
Huanoquite · Paruro	2 929–3 929 m	Subió por las laderas de una quebrada y se detuvo en las partes más empinadas y en el fondo del valle. Al este se ve la cicatriz de un fuego anterior al 5 de octubre.

Cifras oficiales

El registro oficial se queda corto en la puna: en Livitaca reporta 200 ha, y en Huanoquite no hay reporte. Las cifras se ponen lado a lado, sin sumarlas, porque miden cosas distintas con métodos distintos.

Caso	Cifra oficial (COEN-INDECI)	Medición Sentinel-2	Estado oficial	Fuente
Livitaca · Chumbivilcas	200 ha	425–929 ha	Controlado 15/10 16:00; extinguido 16/10 12:30. No se reportan daños a la vida y la salud.	Reporte complementario N.° 14391, 17/10/2026
Huanoquite · Paruro	Sin reporte	409–895 ha	—	No se encontró reporte en portal.indeci.gob.pe (búsqueda del 21/10/2026)

En Livitaca el reporte coincide en lugar y fechas con los focos VIIRS. Su cifra es una evaluación rápida en campo; el satélite mide entre 2,1 y 4,6 veces más. Un incendio de cientos de hectáreas en pastizal, sin daños a personas, puede no llegar al registro nacional: así la quema de la puna queda fuera de las estadísticas.

Método y decisiones

Antes de agrupar los focos se quitaron 1 336 de confianza baja, 26 fuentes fijas (el mismo píxel con calor 5 o más de los 8 días) y 0 cerca de volcanes activos. Quedaron 8 587 focos (corte: 21 de octubre de 2026).

Tema	Decisión	Por qué
Datos	Focos de los 3 satélites VIIRS (S-NPP, NOAA-20, NOAA-21) del 14 al 21 de octubre	Más pasadas al día, menos fuegos sin detectar
Limpieza	Quitar focos de confianza baja, a < 5 km de volcanes y fuentes fijas (mismo píxel ≥ 5 de 8 días)	Un foco de calor no es un incendio; una chimenea no se mueve
Incendio	Focos a ≤ 1 km y ≤ 48 h entre sí = un incendio; se analizan los de huella > 100 ha	VIIRS mide en píxeles de 375 m y un fuego puede apagarse de día y reavivarse de noche
Ranking nacional	Personas a 5 km de los focos de cada incendio (WorldPop)	Radio convencional de población cercana, comparable entre los 107 incendios
Casos	Livitaca y Huanoquite (Cusco) en vez de Río Tambo o Pucallpa	En la selva las nubes tapan 33–99 % después del fuego
Nubes	Imagen "antes" de Huanoquite como compuesto del 10, 7 y 5 de octubre	Las nubes se mueven; el paisaje antes del fuego casi no cambia
Área quemada	dNBR sembrado con focos: manchas continuas de dNBR ≥ umbral que tocan a ≤ 1 km un foco	Incluye lo que VIIRS no vio y excluye cambios lejanos
Umbral	Rango: 0,27 (conservador, USGS) a 0,10 (amplio)	El pasto seco cae poco en NBR aunque se queme del todo
Zonas	Dentro y ≤ 100 m = exposición directa · ≤ 500 m = riesgo directo · ≤ 1 km = medio de vida	Distancias elegidas según lo que cada una permite leer
Edificaciones	Open Buildings con confianza ≥ 0,75; se cuentan techos, no hogares	En la puna, rocas y corrales pueden parecer techos

Limitaciones

- Un foco de calor no es un incendio: también capta quemas agrícolas.
- Las nubes esconden el fuego. En la selva (Río Tambo, Pucallpa) tapaban entre 33 % y 99 % de la zona después del incendio, y por eso quedó fuera de la medición.
- WorldPop es un modelo que reparte el censo en celdas de 1 km, no un conteo; a esta escala dice poco.

- Open Buildings cuenta techos (viviendas, cocinas, depósitos, corrales techados), no hogares.
- ESA WorldCover es de 2021: la cobertura pudo cambiar.
- Estar cerca del fuego no es haber sufrido daño.

Fuentes

- Focos de calor: NASA FIRMS, VIIRS S-NPP, NOAA-20 y NOAA-21.
- Sentinel-2 L2A, ESA WorldCover 2021 y Copernicus DEM, vía Microsoft Planetary Computer.
- Población: WorldPop 2020 (1 km). Edificaciones: Google Open Buildings v3.
- Límites: INEI. Cifras oficiales: COEN-INDECI.
- Código y cuadernos: github.com/grey-d18/grey_diplomado.
- Página interactiva original: Monitor de incendios Cusco.